03–06 – Porucha zničí obsluhu nebo počká

Zadání

⚠ Původní zadání se nedochovalo, jen studentský přepis (slovensky):

> Petri MM1 V intervaloch exp(8 hodín) sa objaví porucha ktorá buď: - zničí práve prebiehajúcu obsluhu - alebo počká na príchod následujúcej obsluhy a tú zničí
>
> + SIMLIB kód Modely MUSIA byť izomorfné.

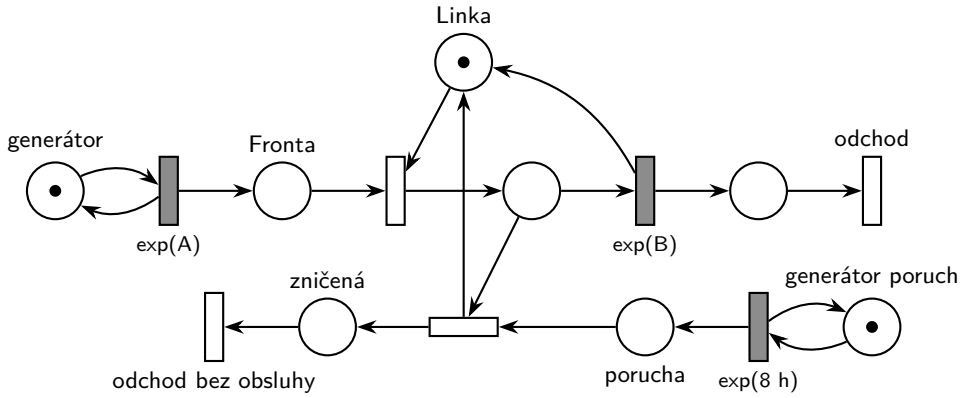
Podobné úlohy:

- 03–01 – Porucha zruší obsluhu: porucha bez obsluhy zanikne
- 03–08 – Porucha prodlouží další obsluhu: porucha čeká na další obsluhu a prodlouží ji
- 09–11 – Kopírovací centrum s poruchami: porucha ničí rozpracované obsluhy

Interpretace

- **Stačí jediný přechod:** *porucha* + obsluhovaná transakce → *Linka* + *zničená*. Když linka obsluhuje, provede se hned. Když neobsluhuje, porucha zůstane v místě *porucha* a přechod se provede ve chvíli, kdy další transakce obsadí linku. Obsluha je tedy zničena hned na začátku.
- **Oproti 03–01 tu chybí přechod *porucha bez účinku*.** Právě ten by poruchu při volné lince zahodil. Bez něj porucha „počká“.
- **Priorita není potřeba:** přechod nemá žádného okamžitého soupeře a před časovaným `exp(B)` má okamžitý přechod přednost vždy (slajd 139).
- **„Zničí obsluhu“:** transakce se neobslouží a odchází ze systému (*odchod bez obsluhy*). Porucha nemá dobu trvání, linka je hned volná.
- **Více čekajících poruch** (druhá přijde dřív, než začne další obsluha) zničí každá jednu další obsluhu. Při exp(8 h) je to vzácné. Kdyby měly splývat v jednu, použije se sloučení jako v 03–08.
- Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)` (v simulaci v minutách).
- SIMLIB část otázky tu není řešená.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ exp(A) → *Fronta* → obsazení *Linky* → exp(B) (vrací *Linku*) → *odchod*
porucha v intervalech exp(8 h)	*generátor poruch* ⇄ exp(8 h) → *porucha*
zničí probíhající obsluhu	*porucha* + obsluhovaná transakce → *Linka* + *zničená* → *odchod bez obsluhy*
jinak počká na další obsluhu	žádný jiný přechod z místa *porucha*: porucha čeká, až se objeví obsluhovaná transakce

Kontrola simulací: *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, každá porucha zničí právě jednu obsluhu (počet zničení = počet poruch) a v místě *porucha* čekají nanejvýš tři poruchy najednou.

Časté chyby

- Přechod *porucha bez účinku* převzatý z 03–01: porucha při volné lince zanikne a nepočká.
- Čekající porucha modelovaná vlastním časovaným přechodem nebo testem fronty. Stačí, že porucha zůstane v místě, dokud nemá s čím reagovat.
- Zničení bez vrácení *Linky*.
- Zničená transakce zmizí bez výstupního přechodu.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2021/22, 2. termín, otázka 1 (body neuvedené).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2021-22 - 2. termín.txt`, otázka 1 (studentský přepis zadání)

Existující řešení:

- K této úloze žádné řešení není.